

坐在椅子上周游宇宙——读加尔法德《极简宇宙史》

书名：《极简宇宙史》 | 原名：*L'Univers dans la main* | 作者：[法]克里斯托弗·加尔法德（Christophe Galfard） | 译者：童文煦 | 出版社：北京联合出版公司，2022年5月第1版 | 出品方：新经典文化 | ISBN：9787559631398 | 页数：400页 | 定价：68.00元 | 豆瓣评分：9.1



霍金关门弟子——这个标签是这本书最好的通行证，也是最大的阴影。通行证在于：写宇宙科普的人里，没有谁比霍金的学生更有资格谈论黑洞信息悖论。阴影在于：你会忍不住拿这本书和《时间简史》比。别比。两本书在做不同的事。霍金是在解释宇宙的方程式，加尔法德是在邀请你坐上椅子去宇宙里走一趟。

克里斯托弗·加尔法德，剑桥大学理论物理学博士，史蒂芬·霍金的关门弟子，研究黑洞信息悖论。他长期做客法国电视台和广播节目，多次到中国做科普演讲。这个履历的关键不在霍金——在于他选择了把博士学问翻译成大众语言，而不是留在学术圈发论文。这个选择本身就说明了他对科普的

理解：科学的门槛不应该在语言上。

一、第二人称：你不是在读书，你在旅行

这本书最不同寻常的选择是叙事人称。全书用第二人称“你”写成。不是“读者将会看到”，不是“我们接下来讨论”，而是“你现在漂浮在太空中”，“你看到太阳正在膨胀”，“你掉进了黑洞”。

这个选择不是 gimmick。它改变了你和知识的关系。

第三人称写科普——“恒星在五十亿年后膨胀”——是知识传递：作者知道，你不知道，作者告诉你。第二人称写科普——“你看到一颗恒星正在膨胀”——是经验模拟：作者带你去了那里，你亲眼看见了。区别在于：第三人称让你记住事实，第二人称让你拥有记忆。

加尔法德要做的不是让你记住宇宙的参数——宇宙的参数查维基百科就行。他要让你获得一种感觉：你去过宇宙。你进过黑洞，你穿过星系，你钻进过原子。这种“去过”的感觉，是任何百科条目都给不了的。

代价是：第二人称叙事在中文翻译里偶尔显得生硬。法语的“tu”天然亲密，中文的“你”在频繁出现时会有有一种指令感——“你现在……”“你看到……”“你感到……”——像是在听一个导游用喇叭喊话。童文煦的翻译已经尽力缓解了这个问题，但语感上的隔阂没有完全消除。

二、从大到不可思议，到小到无法度量

全书的结构是一个尺度旅行。从宇宙的全景出发，一路缩小：总星系→超星系团→星系→太阳系→地球→月亮→太阳→原子→量子场→弦。然后在极小处反过来：从弦理论到多元宇宙，从量子涨落到大爆炸。

这种结构不是加尔法德发明的——物理科普的“从大到小”或“从小到大”是常见路线。加尔法德做的是节奏：每一站停留的时间刚好够你建立一个画面，不等你无聊就带你走。

第一部分“宇宙”从太阳的死亡开始。不是从大爆炸开始——这是反常识的选择。大多数宇宙史从大爆炸讲起，按时间顺序往下走。加尔法德从太阳的死亡讲起，是因为他不要按时间走，他要按惊奇走。太阳五十亿年后会爆炸——这是绝大多数人不知道的事实，也是最容易引起好奇心的起点。从太阳的死回到宇宙的生，从你熟悉的到你不熟悉的，这个路线比从大爆炸开始更符合认知：人是从身边出发去理解远方的。

第二部分进入微观。量子力学、场论、不确定性原理。这是全书最难的部分——不是因为加尔法德讲得不好，是因为量子力学本身就难。加尔法德在这里的策略是：不解释公式，解释画面。你不需要理解薛定谔方程，你只需要理解“在你观察之前，粒子无处不在，又不在任何地方”。这个表述牺牲了精确性，换来了可感知性。对于一本面向大众的书，这个交换是值得的。

三、极简但不简单

书名"极简宇宙史"容易让人以为这是一本快餐科普——一百多页，翻完就知道宇宙是怎么回事。不是。400页，从大爆炸讲到弦理论，从相对论讲到平行宇宙。它"简"的不是内容量，是表达方式：不用一个公式，不写一个方程，全部用日常语言和比喻。

这是真正的难度所在。费曼说过：如果你不能用通俗语言解释一件事，说明你没有真正理解它。加爾法德做到了。广义相对论——"引力不是一种力，是时空的弯曲"——这句话谁都会说，但加爾法德让你在脑子里真的看到一张弯曲的时空网，看到行星在网面上滚动，看到光线在弯曲的时空中拐弯。这种"看到"不是修辞，是理解。

但"极简"也有代价。弦理论那一章，加爾法德承认自己也只能给你一个"模糊的画面"——因为弦理论本身就是模糊的，它还没有被实验验证，甚至可能无法被验证。加爾法德没有回避这个尴尬，他直接告诉你：这部分是猜想，是数学的美，不是实验的事实。这种诚实比那些把弦理论讲得煞有介事的科普书更值得信任。

四、宇宙没有中心

全书最重要的一段话，加爾法德写在了大爆炸那一章：

"大爆炸并没有发生于时空中的某个特殊点，而是在一切地方。"

这句话拆掉了一个几乎所有人都会有的直觉——大爆炸发生在某个点上，然后宇宙从那个点向外膨胀。错。大爆炸发生在所有地方。宇宙没有中心。或者说，每个地方都是中心。

加爾法德接着解释：可见宇宙是一个半径138亿光年的球——但这只是我们能看到的部分。可见宇宙之外的人，他们看到的可见宇宙也在膨胀，也以自己为中心看到大爆炸。从整个宇宙的视角看，完全没有所谓的中心。

这个观念很难接受，因为它违反了人类的空间直觉。人天然觉得"我在这里，世界从某个地方开始向外延伸"。加爾法德要你放弃这个直觉——不是因为他要刁难你，是因为宇宙本身不遵守你的直觉。你住在一张没有边缘、没有中心的膜上。你之所以觉得有中心，是因为你把自己当成了中心。

五、诗意与精确之间

加爾法德的文笔是法式的——充满诗意，偶尔过于诗意。

"在你穿越事件视界的那一刻，时间与空间互换了角色。你无法阻止自己走向奇点，就像你无法阻止自己走向明天。"

这段话美得像诗，也精确得像公式。事件视界的定义——时空角色互换——被翻译成了一个人人能感知的比喻：你无法阻止明天到来。这是加爾法德最好的时刻：诗意和精确同时到达。

但偶尔诗意会溢出。比如描写恒星诞生时的大段排比，描写量子涨落时的拟人化，这些段落像散文诗多过像科普。有人喜欢——豆瓣短评里有人说"宇宙级别的浪漫"。有人不喜欢——有人说"文学性盖过了科学性"。我的判断是：加爾法德知道自己在做什么。他选择诗意不是因为不懂科学，是因为他要让不碰公式的人也能感到宇宙的美。科学的美不需要公式来传递——但传递它的人需要真正理解公式背后的东西。加爾法德理解。

六、和《时间简史》的区别

不可避免要比较。霍金的《时间简史》和加爾法德的《极简宇宙史》，都是宇宙科普，都从霍金的学术血统里来，都面向大众。

区别在于野心的方向。霍金要解释"宇宙是什么"——从相对论到量子力学到黑洞到时间箭头，他的野心是搭建一个完整的物理图景。加爾法德要让你"体验宇宙"——从太阳的死到原子的生，他的野心不是给你一个图景，是给你一段旅程。

霍金的书读完，你知道了宇宙的运行规则。加爾法德的书读完，你觉得自己去过宇宙。前者是知识，后者是经验。前者让你理解，后者让你惊叹。

两种做法都值得。但如果你的物理基础一般——你中学之后就没碰过物理——从加爾法德开始比从霍金开始好。不是因为加爾法德更浅，是因为他的叙事把你拉进去了，你不需要主动去够知识，知识自己会来找你。

七、为什么我们需要宇宙史

读到最后，你会发现这本书不是关于宇宙的，是关于人的。

宇宙有138亿年历史，可观测宇宙直径930亿光年，银河系有1000亿到4000亿颗恒星，可观测宇宙有2万亿个星系。这些数字大到没有意义——它们超出了人脑的想象能力。加爾法德知道这一点，所以他堆数字，他给画面。画面比数字更容易进入人的意识。

但画面背后的信息是冷的：你生活在一颗漂浮在虚空中的小石头上，你的所有经历——所有喜怒哀乐、所有战争和和平、所有书评和马拉松——在这138亿年和930亿光年的尺度下，什么都不是。

加爾法德没有说出这层意思。他不需要说。读完这本书的人自己会想到。而想到这一点之后，有两种反应：一种是虚无主义——"什么都没有意义"；另一种是加爾法德暗示的那种——"正因为什么都没有意义，你此刻正在经历的每一秒才如此珍贵"。

霍金在《时间简史》的结尾写道：如果我们发现了完备的统一理论，"它将是人类理性的终极胜利——因为那时我们就会知道上帝的精神"。加爾法德没有这种宏大叙事的野心。他的结尾更安静：你回到了椅子上，回到了地球，回到了你出发的地方。但你已经不一样了。你见过宇宙。

一句话：宇宙不需要你理解它，但你需要看见它——因为看见宇宙是看见自己的前提。

